ENTERPRISE ARCHITECTURE

Dosen Pengampu, Jefry Sunupurwa Asri, S.kom., M.Kom.



Disusun Oleh:

Mirza Dwi Andhika (20240803054)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

MODUL 2

ZACHMAN FRAMEWORK

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Praktikum ini bertujuan untuk memahami struktur matriks Zachman (6 x 6) serta memetakan artefak arsitektur KONI Kota Tangerang Selatan ke dalam sel-sel matriks untuk mengidentifikasi sel yang sudah, sebagian, dan belum terdokumentasi, berdasarkan hasil analisis pada Modul 1.

B. DASAR TEORI SINGKAT

Zachman Framework adalah ontologi untuk mengklasifikasikan artefak deskriptif organisasi. Kolom merepresentasikan pertanyaan dasar, yaitu **What** (data), **How** (fungsi atau proses), **Where** (lokasi atau jaringan), **Who** (orang atau organisasi), **When** (waktu atau siklus), dan **Why** (motivasi atau tujuan). Baris menunjukkan perspektif pemangku kepentingan dari tingkat strategis hingga operasional, yaitu **Planner** (Scope), **Owner** (Business Model), **Designer** (System Model), **Builder** (Technology Model), dan **Implementer** (Detailed Representation).

Tabel 2.1 Contoh Pengisian Matriks Zachman (baris Planner, Owner, dan Designer)

Perspektif	What	How	Where	Who	When	Why
Planner (Scope)	Daftar entitas utama KONI	Daftar proses inti	Daftar lokasi kegiatan dan kantor	Daftar unit organisasi	Kalender kegiatan	Daftar tujuan strategis
Owner (Business Model)	Model entitas semantik	Model proses bisnis	Jaringan koordinasi	Bagan alur kerja	Jadwal induk program	Rencana kerja dan anggaran

Perspektif	What	How	Where	Who	When	Why
Designer (System Model)	Model data logis	Arsitektur aplikasi	Arsitektur distribusi sistem	Arsitektur antarmuka	Struktur pemrosesan	Aturan bisnis

C. LANGKAH KERJA

1. Menyiapkan matriks Zachman 6 x 6 pada spreadsheet dengan kolom What, How, Where, Who, When, Why dan baris Planner sampai Implementer.
2. Mengisi baris Planner dan Owner dengan artefak dari hasil Modul 1 (visi, misi, tujuan strategis, Tabel 1.1, dan Tabel 1.2), lalu baris Designer sampai Implementer dengan artefak yang perlu tersedia untuk membangun sistem informasi terintegrasi KONI.
3. Memberi warna status pada setiap sel berdasarkan skenario kondisi eksisting pada Modul 1.
4. Merekap jumlah sel per status, lalu memilih sel merah paling kritis beserta alasannya.

D. HASIL PEMETAAN MATRIKS ZACHMAN

Keterangan warna: hijau = sudah ada, kuning = sebagian, merah = belum ada. Status juga ditulis pada baris terakhir setiap sel. Pemetaan didasarkan pada skenario studi kasus Modul 1.

Tabel 2.2 Matriks Zachman KONI Kota Tangerang Selatan

Perspektif	What	How	Where	Who	When	Why
Planner (Scope)	Daftar entitas utama KONI: atlet, pelatih, cabang olahraga, kegiatan, prestasi, anggaran, dokumen Sebagian	Daftar proses inti: pembinaan atlet dan pelatih, pengelolaan program dan kejuaraan, administrasi keuangan, pelaporan Sebagian	Daftar lokasi: sekretariat KONI, sekretariat cabang olahraga, venue latihan dan kejuaraan, kantor Pemerintah Kota dan Dinas terkait Sebagian	Daftar unit dan pihak terkait: Dewan, pimpinan, Sekretariat, Bendahara, 11 bidang, Auditor Internal, cabang olahraga, pelatih, atlet, sponsor (Modul 1) Sudah ada	Kalender tahunan: agenda pembinaan, kejuaraan, dan periode pelaporan Sebagian	Visi dan tiga misi resmi KONI; tujuan strategis disusun sebagai turunan misi (Modul 1) Sebagian

Perspektif	What	How	Where	Who	When	Why
Owner (Business Model)	Model entitas semantik: hubungan atlet, cabang olahraga, pelatih, kegiatan, prestasi, anggaran Belum ada	Model proses bisnis: pendataan atlet, pengajuan kegiatan, pelaporan cabang olahraga, pengajuan anggaran Sebagian	Jaringan koordinasi antara Sekretariat, bidang, cabang olahraga, venue, dan Pemerintah Kota Belum ada	Struktur organisasi dan susunan pengurus (Dewan, pimpinan, Sekretariat, Bendahara, 11 bidang, Auditor Internal) Sudah ada	Jadwal induk program pembinaan dan kejuaraan Sebagian	Program kerja dan rencana anggaran tahunan Sudah ada

Perspektif	What	How	Where	Who	When	Why
Designer (System Model)	Model data logis (ERD) atlet, pelatih, cabang olahraga, kegiatan, prestasi, anggaran Belum ada	Arsitektur aplikasi: modul data atlet dan sport science, kegiatan, keuangan, pelaporan, dashboard Belum ada	Arsitektur distribusi sistem: akses web bagi pengurus, cabang olahraga, pelatih; penyimpanan terpusat Belum ada	Arsitektur antarmuka dan hak akses per peran (pimpinan, Sekretariat, Bendahara, ketua bidang, Auditor Internal, admin cabang olahraga, pelatih) Belum ada	Struktur pemrosesan: alur persetujuan dan siklus pelaporan periodik Belum ada	Aturan bisnis: kriteria atlet binaan, ketentuan pengajuan anggaran, standar laporan Sebagian
Builder (Technology Model)	Model data fisik: skema basis data, tipe data, indeks Belum ada	Desain sistem: spesifikasi modul dan struktur program Belum ada	Arsitektur teknologi: server atau cloud, jaringan, perangkat pengguna Belum ada	Desain antarmuka: mockup dan alur navigasi per peran Belum ada	Struktur kendali: penjadwalan backup, notifikasi, batas waktu pelaporan Belum ada	Desain aturan: validasi data dan kontrol akses sesuai kebijakan Belum ada

Perspektif	What	How	Where	Who	When	Why
Implementer (Detailed Representation)	Definisi data: kamus data dan skrip migrasi dari spreadsheet eksisting Sebagian	Kode program dan konfigurasi aplikasi Belum ada	Konfigurasi jaringan dan perangkat (saat ini komputer dan penyimpanan lokal) Sebagian	Konfigurasi akun, autentikasi, dan otorisasi pengguna Belum ada	Definisi waktu: jadwal backup otomatis dan job terjadwal Belum ada	Spesifikasi aturan dalam kode dan SOP operasional Belum ada

Rekapitulasi Status Sel

Dari 30 sel pada matriks, **3 sel** berstatus sudah ada, **10 sel** sebagian, dan **17 sel** belum ada. Rekapitulasi per baris ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Status Sel per Perspektif

Perspektif	**Sudah ada**	**Sebagian**	**Belum ada**	**Jumlah**
Planner (Scope)	1	5	0	6
Owner (Business Model)	2	2	2	6
Designer (System Model)	0	1	5	6
Builder (Technology Model)	0	0	6	6
Implementer (Detailed Representation)	0	2	4	6
Total	**3**	**10**	**17**	**30**

E. TUGAS DAN LUARAN

1. Matriks Zachman dengan pewarnaan status

Matriks Zachman KONI Kota Tangerang Selatan telah disusun untuk kelima baris perspektif (Planner sampai Implementer) dan diberi pewarnaan status, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2 dan direkap pada Tabel 2.3.

2. Analisis tiga sel yang paling kritis

Berdasarkan skenario studi kasus, dokumentasi arsitektur KONI relatif tersedia pada baris Planner dan Owner, terutama kolom Who yang didukung struktur organisasi lengkap (Dewan, pimpinan, Sekretariat, Bendahara, sebelas bidang, dan Auditor Internal). Kolom Why baru tersedia pada tingkat visi dan misi, karena tujuan strategis tidak tercantum pada sumber resmi dan disusun sebagai turunan misi. Sel merah terkonsentrasi pada baris Designer

sampai Implementer, artinya organisasi sudah memahami tujuannya tetapi belum memiliki rancangan sistem untuk mencapainya. Tiga sel berikut dipilih sebagai prioritas karena saling berurutan.

Owner - What. Tanpa model entitas semantik yang menyepakati arti dan hubungan atlet, cabang olahraga, pelatih, kegiatan, prestasi, dan anggaran, data akan tetap tersebar dan berpotensi ganda. Model ini sebaiknya disepakati bersama Bidang Sport Science, Iptek dan Pengolahan Data sebagai calon pengelola data, dan menjadi fondasi bagi model data logis dan fisik pada baris berikutnya.

Designer - How. Arsitektur aplikasi menentukan modul yang dibutuhkan, cara modul saling terhubung, dan dashboard pimpinan. Tanpa sel ini, pelaporan dari cabang olahraga tetap harus dimasukkan ulang karena belum terhubung ke database utama.

Designer - Who. Data atlet dan keuangan bersifat sensitif, sehingga hak akses per peran (misalnya pimpinan, Sekretariat, Bendahara, ketua bidang, dan Auditor Internal) perlu dirancang sebelum sistem dibangun. Sel ini menjawab masalah keamanan akses yang belum terpusat pada Modul 1.

Tabel 2.4 Prioritas Sel Kritis

Sel	**Status**	**Alasan Prioritas**	**Masalah Modul 1 yang Terkait**
Owner - What	Belum ada	Model entitas semantik menjadi dasar seluruh artefak data di bawahnya dan perlu disepakati bersama Bidang Sport Science, Iptek dan Pengolahan Data sebagai calon pengelola data.	Data tersebar di berbagai file, data ganda, prestasi belum terpusat
Designer - How	Belum ada	Arsitektur aplikasi menentukan modul, integrasi, dan dashboard yang akan dibangun.	Belum ada sistem terintegrasi, pelaporan belum terhubung ke database utama, belum ada dashboard

Sel	Status	Alasan Prioritas	Masalah Modul 1 yang Terkait
Designer - Who	Belum ada	Hak akses per peran (pimpinan, Sekretariat, Bendahara, ketua bidang, Auditor Internal, cabang olahraga) melindungi data pribadi atlet dan data keuangan.	Keamanan akses data belum dikelola secara terpusat

F. JAWABAN PERTANYAAN EVALUASI

1. Mengapa Zachman disebut sebagai skema klasifikasi dan bukan metodologi?

Zachman disebut skema klasifikasi (ontologi) karena fungsinya mengorganisasi artefak deskriptif organisasi ke dalam sel berdasarkan enam pertanyaan dasar dan lima atau enam perspektif pemangku kepentingan. Zachman tidak menetapkan langkah, urutan kerja, teknik pemodelan, maupun peran yang harus dijalankan untuk menghasilkan artefak tersebut, sehingga tidak menjawab pertanyaan tentang cara membangun arsitektur. Hal itu berbeda dengan metodologi seperti TOGAF ADM yang menyediakan tahapan dan panduan kerja.

Pada KONI Kota Tangerang Selatan, Zachman membantu menunjukkan bahwa model entitas semantik (Owner - What) belum ada. Namun, Zachman tidak menjelaskan bagaimana model itu disusun, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan harus selesai.

2. Apa keterbatasan Zachman dibandingkan TOGAF dalam praktik perencanaan?

Keterbatasan utama Zachman dalam praktik perencanaan adalah sebagai berikut.

- Tidak memiliki proses pengembangan seperti ADM, sehingga tidak ada urutan kerja yang jelas.
- Tidak menyediakan panduan tata kelola, perencanaan migrasi, dan roadmap.
- Tidak menyediakan repositori arsitektur serta katalog, matriks, dan diagram standar seperti TOGAF.

- Tidak memberi prioritas antarsel, sehingga seluruh sel tampak sama pentingnya.

Pada studi kasus ini, matriks menunjukkan 17 sel merah, tetapi tidak menentukan sel mana yang dikerjakan lebih dahulu, proyek apa yang diperlukan, dan bagaimana urutan migrasinya. Hal tersebut ditangani TOGAF melalui Fase E dan F. Dengan demikian, Zachman efektif sebagai inventaris artefak dan TOGAF sebagai jalur pengembangannya.